

TD4 - Dépendances Fonctionnelles et Dépendances de jointure

BASES DE DONNÉES AVANCÉES (BDA)

Lyon 1 Université - Département Informatique – Automne 2026

Objectifs du TD

Valider les compétences suivantes :

- votre compréhension du lien entre les Dépendances Fonctionnelle (DF), les Dépendances de Jointure (DJ) et le cahier des charges
- votre maîtrise de la notion de satisfaction d'une DF dans une relation

Exercice 1 : Dépendances Fonctionnelles (DF) et cahier des charges

Soit le contexte suivant :

"Une chaîne de magasins fournit des véhicules dans ses différentes agences. Sa base de données gère les véhicules (identifiés par V) qui sont d'un type donné (identifié par T), les agences (identifiées par A) et les commerciaux (identifiés par C)."

1. Quand cela est possible, exprimez sous forme de dépendances fonctionnelles les contraintes suivantes du cahier des charges :
 1. Chaque agence est basée dans une ville (*ville*)
 2. Les Agences proposent différents types de véhicules, chacune à un prix (*prix*) qui varie selon les années.
 3. Pour chaque type de véhicule, on retient la date de la dernière formation (*date_formation*) qu'un commercial a suivi
 4. Lorsqu'un commercial effectue une vente d'un véhicule, on retiendra le prix effectif (*prix_vente*) et la date de la transaction *date_vente*. Chaque véhicule ne peut bien sûr être vendu qu'une seule fois - et par un seul commercial.
 5. Chaque année civile (*annee*), les commerciaux peuvent changer la liste des agences avec lesquelles ils collaborent. Les mutations ne sont jamais faites en cours d'année.
2. À partir des dépendances fonctionnelles trouvées, proposez un schéma Entité/Association possible qui soit pertinent pour le contexte donné.

Exercice 2 : Dépendances de Jointures (DJ) et cahier des charges

1. On considère le contexte de l'exercice précédent, et plus précisément on considère que la modélisation à permis de définir une relation r de schéma $R(A, T, C)$.

Avant de donner les contraintes à définir sur r pour modéliser chaque cahier des charges suivant, proposez un schéma E/A.

1. Chaque commercial est affecté à plusieurs agences, chaque agence fournit plusieurs types de véhicules.
2. Chaque commercial est affecté à plusieurs agences, chaque agence fournit plusieurs types de véhicules. Les commerciaux sont habilités à intervenir sur des types de véhicules.

3. Les commerciaux sont affectés à des agences, mais pour s'occuper de certains types de véhicules seulement. Dans deux agences, ils peuvent être affectés à des types de véhicules différents. Ces affectations sont décidées par la hiérarchie et stockées dans la base.
2. Pour quel cahier des charges le schéma de relation $R(A, T, C)$ est-il une bonne représentation relationnelle ?

Exercice 3 : Propagation des Dépendances Fonctionnelles

Soit r sur un schéma R qui satisfait la dépendance $X \rightarrow Y$ (on écrit $r \models X \rightarrow Y$) et s une relation quelconque sur un schéma S .

Pour chaque expression ci-dessous, indiquer en le justifiant si elle est vraie.

1. $\sigma_C(r) \models X \rightarrow Y$, où C est une expression quelconque de sélection.
2. $\pi_W(r) \models X \rightarrow Y$ (en supposant $XY \subseteq W$)
3. $r \bowtie s \models X \rightarrow Y$
4. En supposant $R = S$:
 - $r \cup s \models X \rightarrow Y$
 - $r \setminus s \models X \rightarrow Y$
5. En supposant $R \cap S = \emptyset$: $r \times s \models X \rightarrow Y$

Exercice 4 : Démonstration de la transitivité chez les DF

En vous appuyant sur la définition de la satisfaction d'une DF par une relation r , démontrez la propriété suivante (transitivité dans les DF) :

$$r \models \{X \rightarrow Y; Y \rightarrow Z\} \implies r \models \{X \rightarrow Z\}$$

Ma *CheckList* de compétences

1. À propos des Dépendances fonctionnelles
 - ☐ Je comprends ce que représente une dépendance fonctionnelle
 - ☐ Je sais identifier une dépendance fonctionnelle à partir d'un cahier des charge
 - ☐ Je sais construire un schéma Entité/Association à partir de Dépendances Fonctionnelles
 - ☐ Je sais construire un raisonnement et une preuve sur la satisfaction d'une dépendance
2. À propos des Dépendances de Jointures
 - ☐ Je comprends ce que représente une dépendance de jointure
 - ☐ Je sais identifier une dépendance de jointure à partir d'un cahier des charge